

Preguntas para la Junta de Aclaraciones

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

CONVOCANTE	DOCUMENTO BASE	CRITERIO	PREGUNTAS
SEP · DGTIC	Anexo Técnico (31/03/2026)	Binario · precio más bajo	42 · 12 áreas

♦ POR QUÉ IMPORTA

La adjudicación es **binaria**: gana el precio más bajo que cumpla el 100%. Cada respuesta de esta junta **reduce el precio** al que podemos ofertar o **evita una descalificación**. Las marcadas **[PRIORIDAD]** son las que más mueven el resultado. Las **notas internas** (verde) son estrategia — **no se incluyen** en la pregunta oficial.

A · Aspectos comerciales y de contratación

- 1 Siendo un contrato abierto plurianual con máximos y mínimos (Art. 68 LAASSP), ¿cuáles son los **montos mínimo y máximo** del presupuesto autorizado que sirven de base para cotizar los precios unitarios?

Ref. C.4, D.4

- 2 La cotización se pide por **precios unitarios en periodos de seis meses**. ¿El precio es **fijo toda la vigencia** o admite ajuste por inflación/tipo de cambio? ¿Hay formato obligatorio de cotización?

Ref. I.13

NOTA INTERNA · Precio fijo plurianual + variación cambiaria (HW/nube en USD) erosiona margen; si no hay ajuste, cubrir el riesgo en el precio.

- 3 La vigencia corre del fallo al 31/dic/2027 y se pide continuar hasta **3 meses adicionales** mientras la SEP migra. ¿Esos 3 meses se **pagan** a los precios unitarios del contrato?

Ref. D.2

- 4 El equipamiento **nuevo** del Centro de Datos Principal: ¿se confirma que pasa a ser **propiedad de la SEP** al término del contrato **sin valor residual**? ¿Aplica también a licencias perpetuas?

Ref. C.2.2, C.4

- 5 ¿Se confirma que el **tope conjunto** de deductivas y penas convencionales es **10% del monto máximo** (sin IVA), equivalente a la fianza de cumplimiento?

Ref. C.7, C.8, I.2

B · Volumetría e inventario — discrepancias [PRIORIDAD]

- 6 El inventario (Tabla 2) lista **454** VMs y el resumen (Tabla 14) **421**. ¿Cuál es la **cifra contractual**?

Ref. B.4.2.1.2

- 7 El alcance cita **1,018** bases de datos y otras secciones **~1,008**. ¿Cuál es la **cifra oficial**?

Ref. B.4, C.4

- 8 La columna de memoria del inventario mezcla **MB y GB**. ¿Cuál es la unidad correcta por fila o la **cifra agregada oficial** de RAM?

Ref. B.4.2.1.2

- 9 Hay tamaños de BD **anómalos** (MariaDB >1 PB, cnspd ~217 TB, moodle ~262 TB, seriales de fecha de Excel). ¿Puede la SEP **validar las unidades/valores reales**? Definen el sizing de SAN y respaldo.

Ref. B.4.2.1.2

NOTA INTERNA · Sin esto es imposible costear storage sin sobre/sub-dimensionar; es la mayor fuente de error del sizing.

- 10 La relación de **7 Unidades Administrativas** puede modificarse en la vigencia. ¿Cómo se refleja en los precios unitarios y en la volumetría facturable?

Ref. B.1.2

C · Coubicación y sedes

- 11** Se pide **TIER III o ICREA IV o superior**. ¿Se aceptan **indistintamente**? ¿La certificación debe ser del **inmueble** o basta la del **operador**?

Ref. H.1

- 12** ¿Se confirma la **separación ≥ 50 km** y región sísmica "B", y que el **DRP puede ubicarse en Querétaro** (donde ya está el equipo de la SEP)?

Ref. C.2.3.2

NOTA INTERNA · Si el DRP queda donde ya está el equipo SEP, se minimiza el costo/riesgo de la mudanza — palanca de precio.

- 13** ¿La SEP exige que **ambas sedes** sean del **mismo operador**, o admite operadores distintos?

- 14** Los metros/gabinetes de referencia ($19.34 \text{ m}^2 + 9.2 \text{ m}^2$; ≥ 8 gabinetes 26U en DRP): ¿son **mínimos obligatorios** o dimensionamiento sujeto a la solución?

Ref. C.2.2.2, C.2.3.2

D · Cómputo (x86, Power, SPARC)

- 15** **PRIORIDAD · LA MÁS IMPORTANTE** Sobre la regla **40/60** (recursos SEP = 40%, 60% de crecimiento): ¿significa **instalar $\sim 2.5\times$ la capacidad** hoy, o entregar **capacidad escalable a +60% sin cambio de hardware**?

Ref. dimensionamiento CDP

NOTA INTERNA · La diferencia puede ser +120–180 M MXN. Es la pregunta que más define el precio.

- 16** **PRIORIDAD** Para SPARC se pide **equipo nuevo ≤ 2 años**. Dado el fin de roadmap de Oracle SPARC, ¿se acepta **Fujitsu SPARC M12** o hardware SPARC con **soporte Oracle Premier vigente** como equivalente?

Ref. C.2.2.3.1

NOTA INTERNA · SPARC "nuevo" casi no existe; si no se flexibiliza es riesgo de descalificación para todos — conviene nivelar el campo.

- 17 El overcommit permitido es **≤3:1 en CDP** y **≤6:1 en DRP**. ¿Se mide **por host** o **por clúster**?

Ref. C.2.2.3.2

- 18 Sobre el equipo **propiedad de la SEP** para el DRP (SPARC T8-4, HPE SDFlex 280, Power E950/P9, HMC), entregado "en su última configuración estable": ¿inventario exacto, estado, **refacciones** y **quién asume el riesgo** si falla al reactivarse?

Ref. B.4.2.2.2.1

NOTA INTERNA · Reutilizar este parque es la palanca #1 de precio; el riesgo de falla debe quedar acotado o repercutido.

- 19 El licenciamiento de **VMware** del DRP (equipo propio de la SEP): ¿lo aporta la SEP o el licitante? ¿Edición mínima requerida?

Ref. C.2.2.12, C.2.3.11

E · Bases de datos y licenciamiento **[PRIORIDAD]**

- 20 **PRIORIDAD · CRÍTICA PARA EL PRECIO** Las secciones de Firewall de BD y del DRP indican que **la SEP provee las licencias de los motores** (Oracle EE/RAC, SQL Server, Informix). ¿Se **confirma** para **ambas sedes**, aportando el licitante solo las de sistema operativo?

Ref. C.2.2.5.3, C.2.3.4, C.2.2.11

NOTA INTERNA · Es el licenciamiento más caro (Oracle EE+RAC por core Power). Si lo aporta la SEP, baja el precio ~50-120 M MXN. Confirmar por escrito.

- 21 Hay **SQL Server 2012 SP4** (EOL) y **SQL Server 2017 Developer** en producción. ¿El **soporte extendido** y la **regularización/migración** de esas licencias corren por cuenta de la SEP o del licitante?

Ref. inventario de BD

- 22 ¿En qué bases de datos exactas se exige **Oracle RAC / alta disponibilidad**, para no sobre-dimensionar el resto?

Ref. C.2.2.3.4

F · Almacenamiento y respaldo

- 23** Los **700 TB** de SAN y **700 TB** de respaldo se piden "usables **antes de** dedupe/compresión/thin". ¿Se confirma medición **bruta** y si la regla 40/60 aplica al almacenamiento?

Ref. C.2.2.4

- 24** La spec de controladoras (**activo-activo simétrico, no ALUA**, escalable a 16, caché ≥ 2 TB DIMM, 0.05 ms): ¿admite **arquitecturas equivalentes** de otros fabricantes que cumplan la métrica funcional?

Ref. C.2.2.4

- 25** **PRIORIDAD** El software de respaldo se describe con terminología de **Commvault**. ¿Es **obligatorio Commvault**, o se acepta cualquier software que pueda **restaurar los respaldos históricos** de Commvault?

Ref. C.2.2.4

NOTA INTERNA · El DRP ya usa CommVault Simpana de la SEP → estandarizar evita incompatibilidad y descalificación.

- 26** Bóveda externa: ¿cantidad exacta de cintas (1,500 + 500 en CDP; 1,500 + hasta 3,000 en DRP) y que la **custodia y transporte** (>20 km) es responsabilidad del licitante?

Ref. C.2.2.4

G · Seguridad

- 27** **PRIORIDAD** El stack de seguridad del CDP usa **terminología propietaria** (App-ID/WildFire = Palo Alto; DDI/ThreatAdapt = Infoblox; iRules = F5). ¿Se aceptan las **mismas familias que la SEP ya posee en el DRP** (F5, Imperva, Fortinet) u otros equivalentes **funcionales**?

Ref. C.2.2.5

NOTA INTERNA · Estandarizar CDP=DRP baja precio, consolas y plantilla. Si exige marca, hay riesgo de impugnación por direccionamiento.

- 28** En el Firewall de Base de Datos hay **contradicción**: se pide "sin agentes" pero también "agentes para todas las BD de DGSANEF". ¿Cuál aplica?

Ref. C.2.2.5.3

- 29 La certificación del **NGFW** se refiere a **NSS Labs**, organismo que **cerró en 2021**. ¿Qué evidencia alterna se acepta (MITRE, CyberRatings)?

Ref. C.2.2.5.4

- 30 El **SIEM** exige "base de datos propietaria" a **100,000 EPS**. ¿Se confirma el EPS contractual y que picos sostenidos **>100k EPS** son servicio bajo demanda?

Ref. C.2.1.5

- 31 El **EDR/Antiransomware** pide certificaciones puntuales (MITRE Turla 2023, SOC2 Tipo II Plus). ¿Lista de fabricantes aceptados o **criterio funcional**?

Ref. C.2.2.5.6

H • Nube pública

- 32 ¿Nivel mínimo de las cartas de **partner AWS y Azure** (Advanced/Premier/Solutions Partner) y deben estar a nombre del **licitante** o de un **miembro del consorcio**?

Ref. C.2.2.7

- 33 De los **72 servidores** en nube (varios en **Ubuntu 18.04 EOL**): ¿se permite **right-sizing/actualización** o restauración **1:1**? ¿Soporte extendido del SO a cargo de quién?

Ref. C.2.2.7.1, C.2.2.7.2

I • Red y enlaces

- 34 El switch core "**8 Tbps, Líder Gartner + GB4943**": ¿criterio funcional o marca específica?

Ref. C.2.2.9

- 35 Los **enlaces dedicados** (5 CDP + 4 DRP): ¿los contrata el licitante (OPEX) o el operador de colocación? Direcciones fijas y reubicación anual sin costo.

Ref. C.2.2.13, D.1

J · Servicios, personal y certificaciones

- 36** **PRIORIDAD** Sobre la plantilla **H.2** (~55+ perfiles): ¿las certificaciones deben ser de personal con **relación laboral directa (IMSS)** del licitante, o se admite personal de los **socios/subcontratistas del consorcio** con la documentación de patrón solidario/sustituto?

Ref. H.2

NOTA INTERNA · Define si el modelo de consorcio es viable para cubrir Informix, SPARC, Power y demás perfiles escasos. Determinante.

- 37** El personal debe ubicarse "en las instalaciones del licitante". ¿Se admiten esquemas **híbridos/remotos** para perfiles no presenciales y **manos remotas 7x24** en el DRP?

Ref. H.2

- 38** La **herramienta de Mesa de Servicios** debe tener "certificado ITIL v4 de 11 prácticas". ¿Qué **evidencia** lo acredita?

Ref. C.2.1.2

K · Migración y transición

- 39** Sobre la **mudanza física** del equipo de la SEP "desde Querétaro": ¿ubicación exacta, **ventana disponible** y **responsabilidad por daños** en desconexión, traslado y reactivación?

Ref. C.2.3.1

- 40** Con arranque el **1/sep/2026**: ¿cronograma de hitos (sección G) y ventanas de mantenimiento con **corte autorizado** para migrar 454 VMs / 11 LPAR / ~1,008 BD?

Ref. G.1-G.3, D.3

- 41** La replicación "**en tiempo real**" Principal→DRP: ¿se exige **síncrona (RPO=0)** o **asíncrona**? Define el enlace y la latencia entre sedes.

Ref. B.1.3

NOTA INTERNA · Síncrona a ≥ 50 km es cara (latencia); asíncrona es más barata. Condiciona el diseño del enlace L2L.

L · Alcance

- 42

Las cláusulas "**enunciativo mas no limitativo**", integrar dispositivos no inventariados y servicios "sin costo adicional": ¿cuál es el **límite del alcance** no repercutible en precio, para acotar el trabajo no previsto?

Ref. varios

Prioridades de la junta

#	PREGUNTA	IMPACTO
15	Regla 40/60: ¿2.5× instalado o escalable?	El mayor amplificador de precio
20	¿La SEP licencia los motores de BD?	Ahorro ~50-120 M MXN
16	SPARC "nuevo ≤2 años": ¿equivalencia?	Riesgo de descalificación general
6-9	Discrepancias de inventario (VMs, BD, RAM, tamaños)	Precisión del sizing
25	¿Commvault obligatorio?	Compatibilidad / descalificación
27	Marca de seguridad: ¿equivalencia funcional?	Precio + riesgo de impugnación
36	Personal del consorcio para H.2	Viabilidad de la estructura de equipo

LicitaIA

Documento de trabajo generado con apoyo de IA a partir del Anexo Técnico. Verificar cada referencia contra la convocatoria oficial antes de presentar las preguntas en el formato y plazo establecidos por la SEP.